

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Karla Rodríguez C.I.: 33.628.014

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

1 Angulo plano: 75° . Expresa la medida de este angulo en radianes.

$$180\pi \text{ rad} \quad \frac{75 \times \pi}{180} = \frac{75\pi}{180} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \pi \text{ rad}$$

2 Sistema de coordenadas: $A(1,2)\text{cm}$ y $B(7,10)\text{cm}$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 7$$

$$y_1 = 2 \quad y_2 = 10$$

$$x = (7 - 1) = 6^2 = 100$$

$$y = (10 - 2) = 8^2 = 100$$

$$\sqrt{100} = 10\text{cm}$$

3 Vectores:

$$F_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})\text{N}$$

$$F_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})\text{N}$$

$$x(45\hat{i} + (-15)\hat{i}) = 30$$

$$y(25\hat{j} + 35\hat{j}) = 60$$

$$F = (30\hat{i} + 60\hat{j})\text{N}$$

4 Potencias de Diez: $0,0000125\text{m}$

$$0,0000125 = 1,25$$

$$= 1,25 \times 10^{-5}$$

Sistemas de unidades: $1,03 \text{ g/cm}^3$

$$\rho = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \cdot \left(\frac{1000000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 1,03 \text{ Kg/m}^3$$

$$1,03 \times 1000 = 1030 \text{ Kg/m}^3$$